

Le Cycle des 4 piliers : Les Intestins

L'élément le plus important de l'intestin, le facteur déterminant du bien-être et de la santé mentale, est son **écologie interne**, c'est-à-dire les **micro-organismes** qui y vivent et plus particulièrement les **bactéries**.

Ils comprennent les **bactéries**, les **champignons**, les **levures** et les **virus**, mais les bactéries, majoritaires, sont aux premières loges dans les aspects de la santé.

Microbiote :

Ensemble des **micro-organismes vivants** qui cohabitent en équilibre au sein d'un même milieu, la flore. Un microbiote rassemble des bactéries, des levures (champignons microscopiques), des virus et des parasites. Le corps humain compte plusieurs microbiotes différents: à la surface de la peau, dans la bouche, au niveau du vagin, ou encore des poumons.

Le microbiote des intestins, le plus important de notre organisme.

Rôle, composition et équilibre du microbiote :

Chaque personne possède son propre microbiote. Il se compose généralement de + de 150 espèces de bactéries différentes.

Répartition :

Chez un individu en bonne santé, la répartition de la flore n'est pas la même tout au long du tractus digestif. Ainsi, elle est **beaucoup plus abondante dans le côlon que dans l'intestin grêle**.

Cela est dû aux **différences d'acidité** de ces milieux et à la présence ou non d'oxygène. La **très forte acidité de l'estomac** le maintient relativement stérile.

Comment conserver un microbiote bénéfique ?

LA DIVERSITÉ DE LA FLORE DE L'INTESTIN GRÊLE ET DU CÔLON

Les bactéries bénéfiques d'un microbiote sont nommées **probiotiques**.

Au sein du microbiote, ce sont généralement des **sous-espèces de ferments lactiques** de la **famille des lactobacilles**, des **bifidobactéries**, des **entérobactéries**, des **bactéroïdes**, des **streptocoques**, des **lactocoques**, des **levures de type saccharomyces**, ...

GARDER UN MICROBIOTE EN BONNE SANTÉ

Pour préserver l'efficacité des probiotiques, il convient de leur apporter des **prébiotiques**, des fibres alimentaires qui les rendent plus résistantes.

Il est important de veiller à éviter tout ce qui favorise leur destruction, par exemple, la prise répétée d'antibiotiques ou de corticoïdes,

Quand prendre l'ultra-levure ?

Parce que *Saccharomyces boulardii* est une levure, et non une bactérie.

Les **antibiotiques tuent les bactéries**, y compris celles du microbiote intestinal (c'est pourquoi ils provoquent souvent diarrhée, ballonnements, mycoses, etc.). Mais **ils n'ont pas d'effet sur les levures comme Saccharomyces boulardii**, car ce ne sont pas des bactéries.

PRENDRE L'ULTRA-LEVURE PENDANT LA CURE D'ANTIBIOTIQUES, car elle n'est pas détruite par ceux-ci. Elle aide même à **protéger la muqueuse intestinale**, à **réduire les risques de diarrhée** et à **limiter les déséquilibres** du microbiote.

MAIS LE PRENDRE À DISTANCE DE L'ANTIBIOTIQUE, par précaution digestive (environ **2 à 3 heures avant ou après**), pour éviter toute **interaction d'absorption** ou inconfort digestif.

▲ Pas d'ultra levure en cas de candidose

Ultra-Levure de qualité : avec souche identifiée (ex : CNCM i-745) : stable face à l'acidité, sans additifs agressifs, bien dosée en UFC. (marques ultra levure, arkolevurol ou jarrow)

Pourquoi on donne les probiotiques seulement après les antibiotiques ?

Les probiotiques « classiques » (Lactobacillus, Bifidobacterium...) sont des **bactéries vivantes**.

Ce serait inutile. Si on les prend **en même temps que l'antibiotique**, elles risquent d'être **tuées** avant d'atteindre l'intestin.

C'est pourquoi on recommande d'attendre **la fin de la cure d'antibiotiques**, puis de commencer une **cure de probiotiques** (souvent 3 à 6 semaines), pour **aider à restaurer un microbiote équilibré et diversifié**.

Pendant les antibiotiques, on peut prendre **Ultra-Levure** (levure résistante), mais **à distance** dans la journée. Ensuite, **après la cure**, on commence des **probiotiques bactériens**, pour réparer et recoloniser. C'est une approche en deux temps, complémentaire et logique.

Quelles différences entre microbiote & microbiome ?

LE MICROBIOTE :

est l'ensemble des **micro-organismes vivants** qui vivent dans un écosystème donné.

Par exemple, quand on parle du **microbiote intestinal**, on fait référence à toutes les bactéries, levures, virus, archées et parasites non pathogènes qui vivent dans notre tube digestif. On peut aussi parler du microbiote cutané, vaginal, pulmonaire, etc. Il est propre à chaque individu, un peu comme une empreinte digitale.

LE MICROBIOME :

lui, désigne quelque chose d'un peu différent : il s'agit de **l'ensemble des gènes** de tous ces micro-organismes. C'est donc une notion **génétique**, liée à l'ADN de ces bactéries, levures, etc. (ce réservoir de gène va gérer l'humeur, l'immunité, le poids, la digestion).

MICROBIOTE = LES HABITANTS

MICROBIOME = LEUR BIBLIOTHÈQUE GÉNÉTIQUE (c'est l'intelligence collective, c'est ce que savent faire les habitants).

Pourquoi cette distinction est importante ?

Parce que ce n'est pas seulement la présence de telle ou telle bactérie qui compte, mais **ce qu'elle est capable de faire**, c'est-à-dire les **fonctions** qu'elle peut remplir (digestion, synthèse de vitamines, protection immunitaire, etc.).

Et c'est là que le microbiome entre en jeu, car c'est lui qui porte l'information de ces fonctions.

EN NATUROPATHIE, ON PARLE PLUS SOUVENT DE **MICROBIOTE**, CAR C'EST PLUS CONCRET ET PLUS PARLANT POUR NOS ACCOMPAGNEMENTS.

Mais dans la recherche scientifique, on utilise davantage le terme **microbiome** quand on s'intéresse à l'impact des gènes microbiens sur notre santé (par exemple via le séquençage ADN).

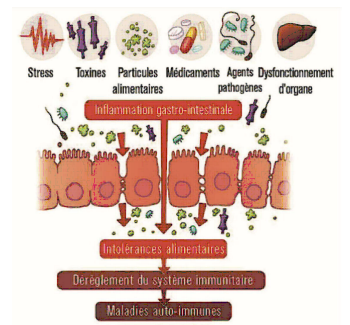
Le microbiote, c'est **qui est là**

Le microbiome, c'est **ce qu'ils savent faire**

Manifestations d'une dysbiose :

La dysbiose peut se manifester par:

- Une fatigue chronique,
- Des troubles du sommeil, notamment des insomnies et des réveils nocturnes,
- Des troubles digestifs: ballonnements, flatulences, constipation, diarrhée,
- Une réduction de la libido,
- Des infections et des allergies plus fréquentes,
- Un syndrome prémenstruel plus marqué chez les femmes,
- Des carences alimentaires.



Pour maintenir une muqueuse intestinale optimale :

Voici quelques conseils pour maintenir une muqueuse intestinale optimale pour une bonne santé :

- Mangez une alimentation équilibrée et riche en fibres, en particulier en légumes et fruits.
- Evitez les aliments riches en sucre et en graisses saturées .
- Buvez suffisamment d'eau pour maintenir une hydratation adéquate.
- Évitez ou limitez les boissons alcoolisées.
- Limitez les antibiotiques à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
- Pratiquez une activité physique régulière.
- Dormez suffisamment pour favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire.
- Gérez le stress de manière efficace (car il peut avoir un impact négatif de la muqueuse intestinale).

TERME	DÉFINITION / ÉQUIVALENCE	CONSÉQUENCES POSSIBLES	NOTES UTILES
Hyperperméabilité intestinale	Terme médical désignant une altération de la barrière intestinale. La muqueuse devient trop poreuse et laisse passer des molécules indésirables dans le sang.	Inflammation chronique silencieuse, perméabilité accrue, activation du système immunitaire.	Reconnu en recherche scientifique. Peut être causé ou aggravé par une dysbiose.
Leaky gut	Terme anglophone pour désigner l'hyperperméabilité intestinale. Utilisé pour imaginer un intestin qui laisse « fuir » des substances dans le sang.	Inflammation, troubles immunitaires, intolérances, fatigue, douleurs diffuses.	Utilisé en naturopathie et vulgarisation. Non reconnu comme diagnostic médical officiel, mais étudié en recherche.
Dysbiose intestinale	Déséquilibre du microbiote : perte de diversité, excès de bactéries pro-inflammatoires ou carence en bonnes souches.	Ballonnements, transit perturbé, fatigue, troubles de l'humeur, baisse d'immunité.	Peut favoriser une hyperperméabilité intestinale. Terrain fréquent chez les personnes stressées ou sous traitement.

Les symbiotiques :

Les pro-biotiques :

micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels. L'efficacité d'une souche dépend de nombreux facteurs : la santé individuelle, le mode de vie et la pathologie.

Toutes les souches probiotiques n'ont pas les mêmes effets sur la santé. Les effets bénéfique d'une souche ou d'une association de souches lui sont propres.

4 principales grandes familles :

La plupart des probiotiques appartiennent à 4 principales grandes familles:

- les lactobacilles,
- les bifidobactéries,
- les streptocoques
- les lactocoques.

Au sein de chacun de ces groupes, il existe différentes sous-espèces (les souches) dont les effets divergent de l'une à l'autre. Agissant en synergie, elles accomplissent de nombreuses missions importantes pour la santé. **Il n'y a donc pas une seule et unique souche de probiotique bonne pour la flore intestinale.** C'est tout un ensemble de souches vivant en équilibre qui assurent l'efficacité du microbiote.

Comment préserver la diversité du microbiote :

La clé pour préserver la diversité du microbiote digestif est de conserver une alimentation équilibrée.

L'apport de probiotiques peut être assuré au quotidien par la **consommation d'aliments riche en probiotiques.**

Parallèlement, il est important de consommer des **fibres** provenant de diverses sources végétales afin d'apporter des prébiotiques dans les intestins qui contribuent à optimiser les actions des probiotiques en les nourrissant.

Probiotiques dans certains aliments :

Les meilleures sources de probiotiques naturels sont les **aliments riches en ferments lactiques:**

- Yaourts et produits laitiers fermentés : lait, fromage, kéfir, ...
- Légumes lactofermentés : kimchi, choucroute, miso),
- Soja fermenté : tempeh, miso
- Pain et autres produits de boulangerie fermentés
- Boissons fermentées : kéfir, bière non pasteurisée, kombucha,...
- Produits faisant intervenir une réaction de fermentation : pain au levain, cornichons, olives,).



Les boissons fermentées :

Les boissons fermentées suivantes contiennent des probiotiques naturels :

- Kéfir grains (levures & bactéries)
- Yakult (boisson lactée japonaise)
- Lait fermenté
- Boisson à base de lait fermenté : Ayran, Chal
- Kombucha
- Jus de canneberges fermenté
- Vinaigre de cidre de pomme
- Alcool de grain fermenté (sake)
- Bière de fermentation basse

Note : la teneur en probiotiques peut varier en fonction de la production et de la marque

Les produits laitiers fermentés :

Voici une liste non-exhaustive de produits laitiers fermentés :

- Yogourt
- Kéfir
- Fromage blanc
- Fromage à pâte molle : brie, camembert
- Fromage à pâte pressée cuite : comté, emmental
- Fromage à pâte persillée : bleu
- Ayran
- Lassi
- Lait fermenté

Choisir des produits laitiers de qualité et vérifier la liste des ingrédients pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de sucre ajouté ou d'ingrédients artificiels

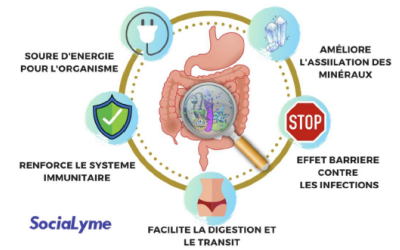
Les pré-biotiques :

Les **prébiotiques** sont des substances alimentaires (consistant surtout en polysaccharides à l'exclusion de l'amidon et oligosaccharides (non digestibles par les enzymes humaines) qui nourrissent un groupe sélectif de micro-organismes vivant dans l'intestin.

Un **prébiotique** est une substance alimentaire non digestible qui stimule la croissance et l'activité d'une ou plusieurs bactéries bénéfiques dans le système digestif.

Ils aident à améliorer la santé digestive et immunitaire, à réguler le métabolisme et la flore intestinale.

Les prébiotiques sont souvent trouvés dans des aliments tels que : les légumineuses, les fruits, les grains entiers et les produits laitiers fermentés, mais peuvent également être ajoutés aux produits alimentaires en tant que compléments.



Que sont les prébiotiques ?

Contrairement aux probiotiques, les prébiotiques ne sont pas des micro-organismes vivants.

Il s'agit d'une **variété de fibres non solubles** qui sert de nourriture aux **ferments lactiques du microbiote**. Leur rôle est multiple.

S'ils ne sont pas indispensables à la survie des probiotiques, ils favorisent en revanche leur épanouissement et leur multiplication.

De plus, lorsqu'ils sont digérés par ces derniers, différents **nutriments utiles** apparaissent. On appelle ceux-ci des **post-biotiques**.

L'un des plus connus est le **butyrate**, un acide gras à chaîne courte, source de nombreux effets bénéfiques dans notre organisme.

Rôle des prébiotiques :

Les prébiotiques sont des types de fibres alimentaires qui ne sont pas digérés par l'enzyme humaine et ne sont pas absorbées dans l'intestin.

Au lieu de cela, ils sont **consommés par les bactéries bénéfiques dans l'intestin**, qui les utilisent comme source d'énergie pour se développer et se reproduire. (ils vont créer des gaz (les probiotiques se nourrissent de gaz), ils vont créer de la fermentation afin de pouvoir nourrir les probiotiques)

Le rôle principal des prébiotiques est **de soutenir la croissance de la flore intestinale bénéfique**, qui joue un rôle important dans la santé digestive, immunitaire et métabolique.

Les prébiotiques peuvent également aider à réguler les mouvements de l'intestin, à réduire la formation de gaz et à améliorer la digestion des nutriments.

Les principales propriétés des prébiotiques :

- Augmentation de la production des selles : les prébiotiques permettent de lutter contre les problèmes de **constipation**.
- Stimulation de la **fermentation colique**.
- Diminution de la **cholestérolémie à jeun**.
- Diminution de la **glycémie** ou de **l'insulinémie** après les repas.

Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'université du Colorado montre que les **prébiotiques** alimentaires permettent **d'améliorer la qualité du sommeil** après un événement stressant.

Certains prébiotiques et leurs actions :

Les prébiotiques sont des types de fibres alimentaires qui ne sont pas digérés par les enzymes humaines, mais qui peuvent être fermentés par les bactéries bénéfiques dans l'intestin.

Voici une liste de certains des types courants de prébiotiques et leurs actions potentielles :

- **Fructo-oligosaccharides (FOS)** : peuvent nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la santé digestive. Sont trouvés dans les aliments suivants : **Légumes (asperges, chicorée, oignons, ail), Fruits (bananes, pommes, agrumes), Graines (lin, chia, sésame), Laitages fermentés (yaourt, kéfir), Compléments alimentaires.**
- **Galacto-oligosaccharides (GOS)** : peuvent nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin, améliorer la santé digestive et renforcer le système immunitaire. Sont trouvés dans les aliments suivants : **Lait maternel, Laitages fermentés (yaourt, kéfir), Céréales (avoine, riz brun), Légumineuses (pois, haricots, lentilles), Compléments alimentaires.**
- **Inuline** : peut nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la santé digestive. Sont trouvés dans les aliments suivants : **Racines de chicorée, Endives, Artichauts, Oignons, Ail, Bananes, Compléments alimentaires.**
- **Lactitol** : peut nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la santé digestive en régulant les mouvements de l'intestin.

Le lactitol est un alcool de sucre produit à partir du lactose (sucre du lait) hydrogéné pour former un édulcorant soluble utilisé dans de nombreux produits alimentaires. C'est un type de prébiotique se comportant comme un substrat alimentaire pour les bactéries bénéfiques dans l'intestin. Sont trouvés dans les aliments suivants : **Produits laitiers** : le lait, le yaourt, le fromage et le beurre, ...ou dans **produits laitiers light et diététiques** (yaourts, crèmes glacées,), **Bonbons sans sucre, Pâtisseries et desserts sans sucre, Produits de boulangerie et produits de confiserie sans sucre.**

Notez que la teneur en lactitol peut varier considérablement selon le produit et la marque, il est donc important de vérifier les étiquettes nutritionnelles avant de consommer

- **Xylooligosaccharides (XOS)** : peuvent nourrir les bactéries bénéfiques dans l'intestin et renforcer le système immunitaire. Sont trouvés dans les aliments suivants : les grains entiers : riz, sarrasin, ..., les légumes à feuilles, les noix, les graines germées.

Ils peuvent également être ajoutés en tant qu'ingrédient dans certains produits alimentaires et suppléments.

Les aliments riches en prébiotiques incluent :

- Les légumes verts tels que : les artichauts, asperges, oignons, ail, chicorée
- Les grains entiers comme : le pain de seigle, l'avoine, le quinoa, etc.
- Les bananes mûres
- Les pommes
- Les raisins
- Les figues séchées

- Les noix
- Les graines telles que les graines de lin et de chia.

Il est important de noter que les prébiotiques ne sont pas directement consommés, mais plutôt utilisés par les bonnes bactéries dans le tractus intestinal pour se nourrir et prospérer.

Ce qu'il faut retenir :

Les prébiotiques constituent en effet la nourriture des bactéries intestinales.

Les aliments à effet prébiotique tiennent leurs propriétés des fibres alimentaires, qui sont un enchaînement de glucides (des polysaccharides) et qui ne sont **pas digérées par l'organisme**

Les bactéries vont **décomposer les fibres, libérant des composés bénéfiques à l'organisme** pour améliorer le fonctionnement de l'immunité, prévenir les cancers, favoriser le métabolisme des sucres et des graisses ou diminuer la perméabilité intestinale.

On retrouve des fibres dans ce qui est d'**origine végétale** : les fruits et légumes, les céréales, et les légumineuses

Pour que les effets bénéfiques se fassent sentir, il est recommandé de consommer **25g de fibres par jour**.

Peut-on intégrer de l'amidon résistant pour alterner avec les prébiotiques ?

OUI, L'AMIDON RÉSISTANT PEUT TOUT À FAIT ÊTRE INTÉGRÉ EN ALTERNANCE OU EN COMPLÉMENT DES PRÉBIOTIQUES CLASSIQUES, et c'est même **très intéressant** dans une approche naturopathique du microbiote

Rappel : qu'est-ce que l'amidon résistant ? L'amidon résistant est une forme d'amidon **non digéré par l'intestin grêle**, qui **fermente dans le côlon** et nourrit certaines bactéries bénéfiques — un peu comme les fibres prébiotiques (inuline, FOS, etc.).

Il produit notamment **du butyrate**, un acide gras à chaîne courte très important pour :

- la santé de la muqueuse intestinale,
- l'effet anti-inflammatoire local,
- la régulation de l'insuline et de la glycémie,
- et la prévention du « leaky gut ».

on le trouve :

Dans certains aliments riches en amidon **cuits puis refroidis**, ce qui modifie leur structure :

- **Pommes de terre refroidies (salade de pommes de terre)**
- **Riz complet refroidi**
- Lentilles, Haricots blancs, pois chiches refroidis
- **Bananes encore un peu vertes**
- **Flocons d'avoines trempés (overnight oats)**

On parle souvent d'**RS3**, c'est-à-dire d'amidon rétrogradé (formé lors du refroidissement après cuisson).

Intérêt de l'alternance avec les prébiotiques :

Les **fibres prébiotiques classiques** (inuline, FOS, mucilages...) nourrissent certaines familles bactériennes (notamment les *Bifidobacteria*). L'amidon résistant **complète cette action**, en nourrissant **d'autres types de bactéries**, notamment les **productrices de butyrate** (*Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia*, etc.).

En alternant ou en combinant, les apports fermentescibles sont diversifiés, ce qui favorise un microbiote plus riche, plus stable et plus fonctionnel. Comment l'intégrer concrètement ? 2 à 3 fois par semaine, intégrer des aliments riches en amidon résistant, cuits/refroidis. Alternier avec des journées riches en fibres prébiotiques (poireaux, artichaut, oignon, topinambour...) Observer la tolérance digestive :introduire progressivement si terrain irritable.

« L'amidon résistant agit comme un prébiotique naturel, complémentaire des fibres classiques. Il nourrit les bactéries productrices de butyrate, soutient la muqueuse intestinale, et participe à la diversité microbienne. Alternier amidon résistant et fibres solubles est une stratégie douce et efficace pour renforcer son microbiote au quotidien.

Les règles hygiéno-diététiques dépendent de chaque individu :

Les règles hygiéno-diététiques dépendent de chaque individu, mais il existe toutefois de grandes constantes :

- la gestion du stress,
- l'identification des aliments déclenchant les symptômes (sensibilité aux édulcorants, au lactose...),
- ou encore le modèle alimentaire d'épargne digestive qui consiste à mettre l'intestin au repos en limitant certains aliments durant quelques mois.

D'autre part, la prise de glutamine, acide aminé jouant un rôle important dans le maintien de l'intégrité de la paroi intestinale, peut également être intéressante en cas d'hyperperméabilité intestinale.

Exemples concrets

la colite ulcéreuse :

Un exemple concret où la prise de probiotiques peut agir sur une pathologie est la colite ulcéreuse.

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut causer des douleurs abdominales, de la diarrhée et d'autres symptômes.

Des études ont démontré que la prise de probiotiques pourrait aider à réduire les symptômes de la colite ulcéreuse en modulant l'inflammation intestinale.

Certaines souches de probiotiques, telles que **Lactobacillus acidophilus** et **Bifidobacterium bifidum**, ont été associées à une réduction de l'inflammation et de la douleur chez certains patients atteints de colite ulcéreuse.

Cependant, il est important de noter que la prise de probiotiques n'est pas un traitement unique pour la colite ulcéreuse et doit être utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin.

l'eczéma :

Des études ont montré que la prise de probiotiques peut être bénéfique pour le traitement de l'eczéma, une maladie de la peau qui cause des démangeaisons et des lésions cutanées.

Le microbiote intestinal joue un rôle important dans la régulation du système immunitaire et de l'inflammation, et des altérations de la composition du microbiote ont été associées à l'eczéma. Les probiotiques peuvent aider à restaurer l'équilibre du microbiote et réguler les réponses immunitaires anormales associées à l'eczéma.

Des études ont montré que certains probiotiques, tels que **Lactobacillus rhamnosus** et **Bifidobacterium lactis**, peuvent améliorer les symptômes de l'eczéma chez les enfants et les adultes.

Il est important de noter que la prise de probiotiques doit être utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin pour le traitement de l'eczéma. Il est également important de choisir des probiotiques de qualité et de les prendre de manière appropriée pour obtenir les meilleurs résultats. Les effets de la prise de probiotiques varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis.

Le SII (syndrome de l'intestin irritable) :

Chez les patients SII on observe une altération des groupes bactériens (**diminution des lactobacilles et bifidobactéries**, augmentation des bactéries opportunistes comme E.coli, clostridies associée à une moindre diversité des populations).

Ces modifications conduisent à une altération de l'activité métabolique avec une action directe sur les fonctions sensori-motrices : il y a ainsi une production excessive de gaz par fermente Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polymentation d'hydrates de carbones ou FODMAPs (Fermentables) qui conduisent à des **douleurs, flatulences...**

Ces perturbations de la flore entraînent une modification de la nature et des concentrations en AGCC ainsi que de la libération de neurotransmetteurs, le tout ayant une incidence sur la sévérité des symptômes, sur les troubles du transit et sur la qualité de vie.

Quant à l'hypersensibilité viscérale, elle semble être la conséquence d'un état inflammatoire dans lequel le stress chronique a un rôle déterminant.

Guglielmetti et al. ont étudié les effets de **Bifidobacterium bifidum**: le probiotique a amélioré douleurs, inconforts, ballonnements, désordres.

le **L. plantarum** : il y a diminution rapide et significative des flatulences. Ils ont moins de douleurs abdominales et aussi un meilleur transit.

Réduction des douleurs et amélioration des symptômes avec **L. plantarum**. Le L. plantarum accroît le nombre d'espèces de bifidobactéries et lactobacilles et diminue les clostridies et les flatulences.

La prise de **Lactobacillus acidophilus** réduit la douleur et l'inconfort chez les patients avec des diarrhées chroniques ; permet de réduire les douleurs abdominales, la fréquence et l'urgence des selles. L. acidophilus module douleur intestinale et sensibilité viscérale en augmentant les récepteurs opioïdes et cannabinoïdes dans la muqueuse intestinale.

(voir support pour références).

Le syndrome de l'intestin irritable et altération de l'axe microbiote-intestin-cerveau.

Les patients SII présentent fréquemment des désordres psychologiques et de l'anxiété. Or on sait que la chimie du cerveau et le comportement sont influencés par l'altération du microbiote.

Le stress est le facteur de risque le plus reconnu : il modifie la composition du microbiote avec diminution progressive des bactéries (en particulier les lactobacilles), perturbe la physiologie de l'intestin provoquant la sécrétion d'hormones du stress comme la noradrénaline (qui peut perturber les signaux interbactériens et leur croissance).

Le comportement anxieux peut être réduit par le Bifidobacterium longum via le nerf vague.

De même la prise de **Lactobacillus rhamnosus régule le comportement émotionnel**, réduit le cortisol induit par le stress et intervient dans l'expression du récepteur GABA via le nerf vague .

*axe intestin-cerveau :

certaines souches agissent sur l'axe intestin-cerveau et aident à mieux gérer le stress ponctuel. les+ connues sont : Lactobacillus Helveticus R0052 et Bifidobacterium Longum R0175 (souvent en duo), on les appelle parfois des « psychobiotiques »

Il y a également Lactobacillus Paracasei Lpc-37 pour l'axe intestin-cerveau.

LPEV : Nergéflores psychobiotique.

SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) surpopulation bactérienne de l'intestin grêle :

Le SIBO se caractérise par un **changement quantitatif des bactéries de l'intestin grêle**, ce qui perturbe la digestion / absorption et l'activation de l'immunité.

Il est décrit conventionnellement chez des patients avec des anomalies anatomiques intestinales et présentant les mêmes symptômes que lors d'un SII.

Récemment il a été montré qu'il peut se manifester chez des personnes sans anomalies anatomiques, alors diagnostiquées avec un SII.

Or, les patients SII avec prédominance de diarrhée ont souvent des causes organiques incluant le SIBO (muqueuse et cryptes intestinales plus fines, déconjugaison des sels biliaires +++, acides biliaires libres causes d'inflammation de la muqueuse et d'élévation de IL-8, cytokines associées au SIBO).

Le SIBO a aussi été décrit dans de nombreuses autres pathologies comme la fibromyalgie.

SIBO/IMO : dysbiose localisée dans l'intestin grêle. Une dysbiose de putréfaction (par ex). Concerne plutôt le colon donc rien à voir avec l'IMO. Le SIBO touche les bactéries, l'IMO les archées. alternatives naturelles : origan, cannelle, ail vieilli, berbérine, neem, alliacine, EPP... action microbienne ciblée mais à utiliser avec prudence et bien dosée avec un suivi dans l'idéal.

Rôles de certaines souches

- **Lactobacillus plantarum** a un rôle dans la diminution rapide et significative des **flatulences, des douleurs abdominales, et améliore le transit.**
- **Lactobacillus rhamnosus GG** régule le **comportement émotionnel.**
- **Bifidobacterium longum** entraîne une **diminution du comportement anxieux.**
- **Lactobacillus acidophilus** provoque la diminution des distensions, des douleurs abdominales et a une **action sur la fréquence et l'urgence des selles.**
- **Bifidobacterium bifidum** a un rôle dans la diminution des douleurs abdominales, des inconforts, des **ballonnements, des désordres digestifs.**
- **L. plantarum, L. rhamnosus GG et B. bifidum** régulent **l'intégrité de l'épithélium intestinal.**

IMMUNITÉ : *Lactobacillus paracasei* LA802 et *Lactobacillus acidophilus* LA201

ENFANT dès 6 MOIS : *Bifidobacterium longum* LA101, *Lactobacillus helveticus* LA102, *Lactococcus lactis*-LA103, *Streptococcus thermophilus* LA104, *Lactobacillus rhamnosus* LA801

DIARRHEES : *Bifidobacterium longum* LA101 ; *Lactobacillus helveticus* LA102 ; *Lactococcus lactis* LA103 ; *Streptococcus thermophilus* LA104

EXCES ALIMENTAIRES : *Bifidobacterium lactis* LA304 ; *Bifidobacterium bifidum* LA803 ; *Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* LA804 ; *Bifidobacterium breve* LA805 ; *Lactobacillus acidophilus* LA201 ; *Lactobacillus rhamnosus* LA801 ; *Lactobacillus gasseri* LA806 ; *Lactobacillus acidophilus* LA807

MYCOSES VAGINALES ET VULVAIRES : *Lactobacillus Rhamnosus* associé à *L. Reuteri*.

HERPÈS VAGINAL : *Lactobacillus Gasseri*

Le **LACTOBACILLUS CRISPATUS** vous aidera plutôt en cas de **vaginose bactérienne ou de candidose**. Et, en période de ménopause, il sera votre allié contre la sécheresse intime et l'atrophie de la muqueuse vaginale.

Le **L. RHAMNOSUS** est un spécifique des **mycoses**

Le **L. GASSERI** est lui plutôt efficace en **cas d'infection par le Papillomavirus** (condylomes) et d'**herpès vaginal**

MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), dans lesquelles on constate un déficit en **FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII** ou *Clostridium*

L'obésité est l'une des pathologies pour lesquelles le lien avec le microbiote est le mieux établi

en cas de constipation : lactibiane référence (ou sollievo de chez aboca)

Cas pratiques :

Nora, 40 ans, parfumeur nez, sport (1/sem)

MOTIF de la CONSULTATION : eczéma, constipation, stress, surpoids

POIDS ACTUEL: 58

POIDS D'EQUILIBRE : 54

TAILLE : 167

PROBLÈMES DENTAIREs: sans

GYNECOLOGIE: cycles réguliers (3 jours)

SPM: sucre- fatigue maux de tête

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE): sans

DIGESTION : Ballonnements sans douleur

TRANSIT INTESTINAL : tous les deux jours SD

CIRCULATION SANGUINE: maux de tête +++

PEAU: eczéma épisodes zone fesse avec démangeaisons des deux cotés

DOULEURS ARTICULAIRES: non

ORL (TROUBLES CHRONIQUES): non

ETAT GENERAL: assez fatiguée

QUALITE DU SOMMEIL: endormissement difficile

ANXIETE, NERVOSITE, ... : tristesse parfois

TABAC: non ALCOOL: peu

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES:

Sommeil: valériane - Eschscholzia –passiflore camomille

conseils :

Hydratation (transit ralenti),

Revoir alimentation avec plus de fibres,

activité physique,

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUE : Terravita 8 souches dont **Lactobacillus rhamnosus** et **Bifidobacterium lactis**

10 milliards de probiotiques garantis par prise / Gastro-résistant

OMEGAS 3 EPA

MAGNESIUM (pour un meilleur endormissement)

PISSENLIT (meilleure vidange biliaire)

ALIMENTATION

MODELE d'EPARGNE DIGESTIVE

1 mois plus tard :

TRANSIT: SBM

DIGESTION: Ballonnements (léger en SPM)

PEAU: meilleur pas de crise d'eczéma

SOMMEIL: plus récupérateur

SPM: bcp plus fatiguée au départ --- maintenant se sent en forme

Marie, 57 ans, assistante de direction

MOTIF de la CONSULTATION : constipation chronique, hémorroïdes

POIDS ACTUEL: 62

TAILLE : 166

PROBLÈMES DENTAIREs: sans

GYNECOLOGIE: ménopause

THS : progesterone

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITES): sans

DIGESTION : spasmes

TRANSIT INTESTINAL : sous laxatif SD

CHEVEUX : perte

PEAU: sèche

DOULEURS ARTICULAIRES:sans

ORL (TROUBLES CHRONIQUES): sans

ETAT GENERAL: assez fatiguée

QUALITE DU SOMMEIL: dort mal RN 2h matin

ANXIETE, NERVOSITE, ... : moral affecté

TABAC: 10 /j ALCOOL: non

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES:

Aloe vera gel

Conseils :

Hydratation,

Activité physique,

Oméga 3,

Magnésium,

Alimentation,

Psyllium,

aider à l'arrêt de la cigarette,

protéines (perte de cheveux et fer),

zinc et fer (pour les cheveux)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUES : Lactibiane Tolerance chez Pilège (*Bifidobacterium lactis* LA303 ; *Lactobacillus acidophilus*-LA201 ; *Lactiplantibacillus plantarum* LA301 ; *Ligilactobacillus salivarius* LA302 *Bifidobacterium animalis*-subsp. *lactis* LA304) (pour le côté inflammatoire)

ALOE VERA (travaille sur le tractus digestif de la bouche à l'anus pour les pb de ballonnements, spasmes et transit)

CHLORELLA / CHLOROPHYLE : (accélérer le transit et nettoyer le foie)

ALIMENTATION

ALIMENTATION ALLEGEE

OSTEOPATHIE VISCERALE + YIN YOGA

(verifier également sa ferritine pour voir pkoï elle perd ses cheveux est ce un manque de fer ou de zinc).

pour améliorer son transit :

Se mettre en mouvement : Tout d'abord, il est indispensable de bouger tous les jours, 30 minutes au minimum. Marcher peut déjà réaliser des miracles sur votre transit! Ajoutez-y toutefois une ou deux activités plus longues à réaliser dans la semaine: une bonne musculature abdominale est nécessaire au dynamisme du système digestif.

Privilégier une alimentation digeste et suffisamment de fibres dans l'alimentation Les fibres, solubles et insolubles, permettent de ramollir les selles et d'augmenter leur volume, ce qui facilite leur évacuation. Préférez les

produits non raffinés complets ou semi-complets (riz noir, sauvage ou complet). Privilégiez une alimentation riche en fruits et légumes cuits qui permettra également de jouer un rôle dans l'hydratation du corps naturellement sans trop surcharger les reins. Et buvez 1,5 litres d'eau par jour. Par ailleurs, évitez les aliments transformés qui vont surcharger votre foie et rallonger les temps de digestion

Gérer votre stress Le stress est la première cause de constipation pour 46% des Français, alors apprenez à le gérer! Ménagez-vous par exemple des temps de relaxation dans la journée. Cela peut-être sous forme de cohérence cardiaque (application sur smartphone RESPIRELAX) 3mn par jour, de méditation de pleine conscience de marches en pleine nature, jardinage, ...

Pratiquer des exercices respiratoires : Effectuez tous les jours des respirations diaphragmatiques qui vont masser les viscères et favoriser une meilleure motilité de l'intestin

3 CONSEILS ALIMENTAIRES de base :

N°1 – EAU

Boire de l'eau (1, 5 L par jour) en dehors des repas et avant les repas

N°2 – BONS ACIDES GRAS

OMEGAS 3 :

Poissons gras: saumon, thon, sardine, maquereau, hareng ... (2 /sem)

Huile de cameline ou de LIN crue = 2 c à soupe /jour

OMEGAS 9 : Huile d'OLIVE crue bio (= 1 c à soupe/j) + 23 avocats par semaine

N°3 - LEGUMES VERTS CUIITS: TOUS LES JOURS à chaque repas



1 mois plus tard

«Ca va mieux «

TRANSIT: tous les matins selles encore un peu dures mais beaucoup moins = «parfait « sans laxatif

DIGESTION: Ballonnements (léger en fin de journée)

PEAU: moins sèche

ENERGIE : peu à peu moins fatiguée

ALIMENTATION : l'aide beaucoup

OSTEO : lui a fait beaucoup de bien

AP : elle pas pu commencer

Guillaume, 25 ans, chef de produit marketing

MOTIF de la CONSULTATION : intestins douloureux, spasmes, diarrhées

POIDS ACTUEL: 59

TAILLE : 178

PROBLÈMES DENTAIREs: caries soignées

PROBLEMES REINS, DE VESSIE : sans

DIGESTION : ballonnements / spasmes

TRANSIT INTESTINAL : diarrhées SL /M

CHEVEUX : ok

PEAU: ok

DOULEURS ARTICULAIRES:sans

ORL (TROUBLES CHRONIQUES): sans

ETAT GENERAL: fatigué

QUALITE DU SOMMEIL: dort mal RN 2h matin

ANXIETE, NERVOSITE, ... : travail

TABAC: 3 /j ALCOOL: non

TRAITEMENTS ALLOPATIQUES : spasfon

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES:

Vit D /OMEGAS 3 /ALOE VERA

AP : sans

Conseils :

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUES : Lactibiane IKI chez Pilèje (en sachet de 3 grammes, à base de 3 souches microbiotiques, Bifidobacterium lactis LA304, Lactibacillus acidophilus LA201, Lactobacillus salivarius LA302, contribue à rééquilibrer la flore intestinale et lutter contre les troubles digestifs conséquents.) flore intestinale très perturbée et en cas de MICI

RODHIOLA (réguler l'humeur)

ARGILE VERTE SURFINE en cas de selles liquides (absorbe l'eau des selles, arrêter dès que les selles sont mieux moulées)

ALIMENTATION

ALIMENTATION SPECIFIQUE dans un premier temps

ANALYSES BIOLOGIQUES : carences

Alimentation conseillée :

PETIT DEJEUNER

Flocons d'avoine + Lait végétal + 1 figue sèche + 5 noix

REPAS PRINCIPAUX

Légumes verts cuits :haricots verts, épinards, aubergines, courgette, courgette, asperges, artichaut, asperge,poireau,fenouil, mange tout, céleri en branche,

Féculents cuits (2 à 3 c soupe): patate douce, pomme de terre, riz blanc, riz noir,

Protéines (180gr): saumon, cabillaud, rouget, boeuf, veau, jambon, thon

1 mois plus tard

Malgré mini burn-out» il se sent mieux

TRANSIT: selles bien moulées avec 2 épisodes de selles liquides identifiés à un stress pro

DIGESTION: Ballonnements (léger en fin de journée)

POIDS: a repris 2 kg

ENERGIE : un peu moins fatigué

MORAL : plutôt bon

AP : a repris le sport

ANALYSES BIOLOGIQUES : carences vit B12 / fer / iode / zinc